Теория волн

2.8. Волны в нелинейных средах без дисперсии

В.– Д.– *Программа:* Волны в нелинейных средах без дисперсии. Образование разрывов. Ударные волны. Уравнение Бюргерса для диссипативной среды и свойства его решений. Генерация гармоник исходного монохроматического сигнала, эффекты нелинейного поглощения, насыщения и детектирования.

2.8.1. Образование разрывов. Ударные волны

В.– Д.–

Нелинейность означает, что локальная скорость распространения зависит от возмущения. Для одномерной простой волны малой, но конечной акустической амплитуды

$$u_t + (c_0 + \beta u) u_x = 0, \qquad \beta = 1 + \frac{B}{2A}. \tag{2.8.1}$$

u — скорость частиц, $A = \rho_0 c_0^2$, $B = \rho_0^2 (\partial^2 p / \partial \rho^2)_s$ — коэффициенты разложения уравнения состояния. Для идеального газа $\beta = (\gamma_{\text{ad}} + 1)/2$. Характеристики задаются $u = u_0(\xi)$, $x = \xi + [c_0 + \beta u_0(\xi)]t$; отсюда

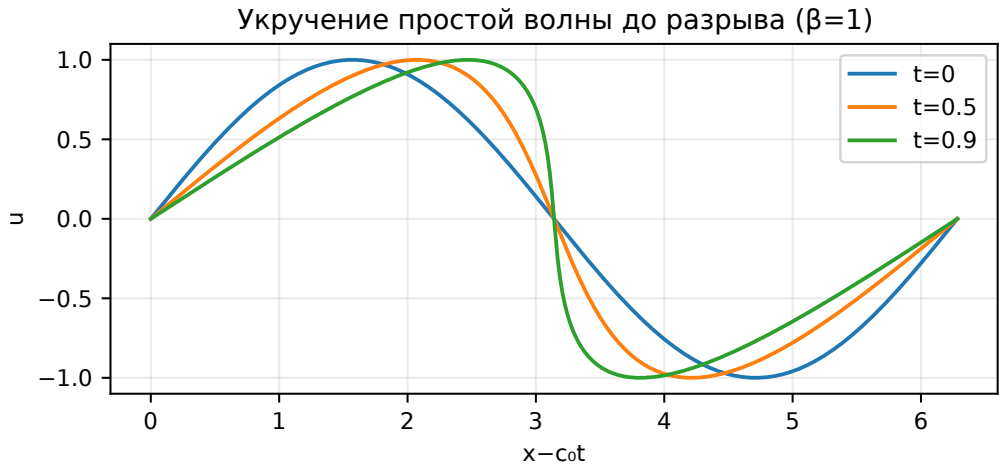
$$u_x = \frac{u_0'(\xi)}{1 + \beta t u_0'(\xi)}, \qquad t_{\text{sh}} = -\frac{1}{\min_\xi [\beta u_0'(\xi)]} \tag{2.8.2}$$

при отрицательном минимуме. Сжатые участки догоняют разреженные, профиль становится всё круче. После обращения знаменателя в нуль многозначная формальная характеристическая кривая не является физическим решением: возникает ударный фронт.

В сопутствующем времени $\tau = t - x/c_0$, на расстояниях медленного изменения профиля

$$u_x - \frac{\beta}{c_0^2} u u_\tau = 0. \tag{2.8.3}$$

Для $u(0,\tau) = u_a \sin \omega\tau$ разрыв впервые формируется на $x_{\text{sh}} = c_0^2/(\beta\omega u_a)$. Ударная волна определяется также сохранением массы, импульса и энергии через фронт и условием роста энтропии; простой переворот профиля не заменяет этих условий.



2.8.2. Уравнение Бюргерса. Генерация гармоник. Нелинейное поглощение, насыщение и детектирование

В.- Д.-

Слабая диссипация регуляризует крутой фронт:

$$u_t + uu_x = \nu u_{xx}, \qquad \nu > 0. \tag{2.8.4}$$

Это нормированная форма Бюргерса; в акустических координатах коэффициент нелинейности и длина распространения переводятся из предыдущего подвопроса, а эффективная диффузия содержит вязкость и теплопроводность. Подстановка $u = -2\nu\partial_x \ln \psi$ превращает уравнение в $\psi_t = \nu\psi_{xx}$ (преобразование Коула–Хопфа), что даёт способ построения решения.

Для стационарного бегущего фронта между $u_L > u_R$ скорость $V = (u_L + u_R)/2$ и

$$u(x,t) = V - \frac{u_L - u_R}{2} \tanh\left[\frac{(u_L - u_R)(x - Vt)}{4\nu}\right]. \tag{2.8.5}$$

Нелинейность сжимает фронт, диссипация его расширяет; толщина порядка $\nu/(u_L - u_R)$. При убывающих полях или периодических условиях умножение уравнения на u даёт

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int \frac{u^2}{2}\,\mathrm{d}x = -\nu \int u_x^2\,\mathrm{d}x. \tag{2.8.6}$$

Нелинейность непосредственно не уничтожает энергию: она переносит её к большим волновым числам, где потери быстрее. Поэтому с ростом амплитуды эффективное затухание усиливается; после формирования пилообразного профиля амплитуда ограничивается нелинейными потерями.

На малых расстояниях $u \simeq u_a \sin\omega\tau + (\beta x u_a^2 \omega/2c_0^2)\sin 2\omega\tau$: уже квадратичный член рождает вторую гармонику. При сильном искажении нужны многие гармоники. Детектирование — появление медленной компоненты из разностных частот; например, усреднение u^2 даёт $|A(\tau)|^2/2$ для модулированной несущей. Наличие такой нелинейной компоненты следует отличать от постоянного акустического течения, которому нужны диссипация и отдельный баланс импульса.

Короткий ответ / для повторения. Амплитудно-зависимая скорость искривляет профиль и приводит к градиентной катастрофе. Диссипация формирует конечную толщину фронта. Гармоники переносят энергию в область сильного поглощения; разностные частоты дают детектирование.

На доске. Характеристики простой волны, расстояние разрыва, Бюргерс, tanh-фронт и энергетический баланс.

Вопрос для себя. Почему консервативная нелинейность может усиливать наблюдаемое поглощение в диссипативной среде?

Удобный вопрос. Можно оставить механизм насыщения: крутой фронт создаёт высокие гармоники, которые быстрее поглощаются.

Источники. Цысарь [1], лекции 1–3, PDF-с. 5–17; Цысарь [2], лекции 3–4. Бюргерс и преобразование Коула–Хопфа приведены в явно нормированной форме; решение проверяется подстановкой.

Литература

[1] С. А. Цысарь. Теория волн. Часть 2: студенческий конспект курса, . URL https://teach-in.ru/file/synopsis/pdf/wave-theory-p2-M1.pdf. Teach-in, 46 страниц; подготовила М. А. Алёшина, профессиональная редактура не выполнялась; лектор указан как автор курса.

[2] С. А. Цысарь. Теория волн. Часть 1: студенческий конспект курса, . URL https://drive.google.com/file/d/1GRpIvQNPygRddFjUYMGlhrlLJ_jQqo4I/view. Teach-in; подготовила Е. В. Таркаева, профессиональная редактура не выполнялась; лектор указан как автор курса.